

REPORTE ENTREGABLE DE RESOLUCIÓN DEL DESAFÍO

EQUIPO	VECTOR MINERAL
DESAFÍO SELECCIONADO	Desafío Nº 8: Reinventar la inducción en minería: del manual al aprendizaje inteligente

1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN (hasta 1250 caracteres)

Describe brevemente el producto/servicio y por qué lo considera una solución a la problemática elegida. ¿Por qué esta propuesta es una buena solución al problema? ¿Por qué se diferencia de otras propuestas existentes? Describe brevemente la tecnología seleccionada, el funcionamiento, las necesidades para su implementación, entre otras.

El producto es un sistema de aprendizaje inteligente con implementación I.A. Consiste en un conjunto de elementos y procesos pedagógicos que hacen uso de IA para potenciar, agilizar y garantizar el aprendizaje y evaluación de los empleados mineros a través de simulaciones realizadas con un sistema RV, reduciendo el tiempo para capacitarlos en los trabajos que realizarán, así como asegura la efectividad posterior del desempeño a través de un Chat de WhatsApp que opera mediante IA, que utiliza bases de datos de las empresas mineras, que garantiza la atención 24/7 de “un experto y especialista en la actividad minera”, quien responde en tiempo real a cualquier duda que los nuevos y viejos empleados puedan tener respecto de su actividad y trabajo a realizar; a su vez, esta I.A. recaba y clasifica las preguntas que le realizan, permitiendo el control de su aprendizaje, la retroalimentación y otorgando margen de mejora en el sistema de aprendizaje. Se trata de un sistema que no requiere instalaciones costosas ni pesadas, ya que consiste en la utilización de bienes pequeños como lo son los “lentes o cascos” virtuales, el uso de estrategias pedagógicas efectivas y comprobadas en estudios científicos y el uso de los servicios de OpenClaw.

2. IMPACTO (hasta 1000 caracteres)

Describe brevemente el impacto social y/o ambiental que genera la propuesta de solución.

La implementación de un sistema que tiene como finalidad la agilización y efectividad del aprendizaje reduce drásticamente las probabilidades de accidentes de trabajo por deficiencias y/o desconocimientos de los trabajos y requisitos técnicos y/o manuales. Al reducirse la curva de aprendizaje, se logra una mayor accesibilidad y mayor cercanía empleado-trabajo, consiguiendo trabajadores más eficientes, productivos y seguros. Ello genera mayor atractivo hacia la actividad minera, lo que permite más contrataciones y un crecimiento del empleo local. El Chat IA permite que trabajadores con distintos niveles de formación o alfabetización digital accedan a la información que necesitan en el momento que la necesitan; así también, se logra una mejora del clima organizacional y los trabajadores perciben mayor acompañamiento y mejor captación de información en el período de inducción. Optimización de los tiempos de inducción, permitiendo a las empresas ahorrar recursos sin sacrificar seguridad.

3. INNOVACIÓN (hasta 1000 caracteres)

Fundamente brevemente por qué considera que esta propuesta representa una solución innovadora a la problemática seleccionada.

La integración de ambientes virtuales permite transportar al empleado a escenarios de riesgo idénticos a la “faena” real sin posibilidad de peligro físico. A diferencia de los métodos tradicionales, esta tecnología permite una “falla segura”: el usuario experimenta las consecuencias de sus errores, lo que acelera la curva de aprendizaje y aumenta la destreza operativa. Lo innovador reside en que el sistema no consiste solo en el simulador o el uso del Chat de WhatsApp con I.A., sino que se trata de una instrucción agilizada y efectiva mediante el uso de I.A. más acompañamiento humano, así como el uso de la simulación por R.V. como medio

de aprendizaje y evaluación consistente en la práctica real y no solo lo teórico, sin perjuicio de la asistencia 24/7 que garantiza la disminución drástica de posibilidad de errores y/o accidentes.

4. PREFACTIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL (hasta 1500 caracteres)

Describa brevemente las razones que hacen de esta propuesta una propuesta sostenible en el tiempo. Fundamente por qué considera que esta propuesta es presupuestariamente abordable, por qué es viable o aceptable socialmente

En lo social, el uso de WhatsApp para el Chat IA garantiza adopción inmediata al tratarse de una aplicación de uso generalizado y de fácil acceso; la interfaz conversacional y pedagógica reduce barreras de alfabetización digital. Este sistema no reemplaza la interacción humana: el instructor mantiene un rol relevante en la charla introductoria reducida, así como siempre se permite la posibilidad de que el empleado consulte con supervisores humanos. Por último, la obligatoriedad del examen protege al trabajador y a la empresa, alineando los incentivos de seguridad con los de productividad.

En lo ambiental, se reducen drásticamente el uso de materiales impresos: manuales, formularios, certificados físicos. En operaciones mineras con alta rotación, esto puede representar cientos de kilos de papel por año. Además, el modelo de actualización continua permite una actualización continua: cuando cambia un procedimiento, se actualizan tanto el modelo como la documentación digital, sin imprimir ni distribuir nuevas copias. El acceso a la documentación digital y al Chat IA desde el celular reduce la necesidad de desplazamientos físicos para consultas o reinducciones.

En lo económico, se genera un ahorro en maquinaria, combustibles y tiempo al reemplazar prácticas en terreno por simulación en RV. La inversión inicial se amortiza rápido, el costo por trabajador baja en escala y se evitan, además, pérdidas por errores operativos, retornando mayor seguridad y continuidad productiva.

5. REFERENCIAS

Escriba aquí todas las fuentes de información que consultaron y de las que obtuvieron información para construir su propuesta

1. Simulación Digital Interactiva: Transformando la Capacitación en Seguridad Minera para Comunidades y Personal en Operaciones (2025), Lily Irma Ruiz Celi y Benjamín Jaramillo Molina.
2. Realidad Virtual y su aplicación como Servicios de Entrenamiento (2018), Juan Criscione.
3. Simuladores%20realidad%20virtual%20minería_%20capacitación%20minera%20-%20Cetemin.mht (2025), Cetemin.
4. Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T., & Rohrer, D. (2006). Distributed practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis. *Psychological Bulletin*, 132(3), 354–380.
5. Cámara Minera de la República Argentina (CAEM). (2023). Informe de accidentabilidad en la industria minera argentina. Buenos Aires.
6. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Argentina. (2022). Resolución 905/2015 — Condiciones de Higiene y Seguridad en Minería.
7. Meta. (2024). Meta Quest 2 — Technical Specifications. <https://www.meta.com/quest/products/quest-2/>

IMPORTANTE:

Este informe debe ser cargado en formato .docx en el sitio del evento <https://24h> botón *Subir Entregable* al finalizar la jornada el día jueves 07/05.